🏭 نظام إدارة مصنع الألمنيوم — الخطة التفصيلية الكاملة

الهدف: نظام متكامل ذكي يغطي دورة العمل من **عرض السعر** إلى **نهاية فترة الضمان**، بما يشمل جميع الأقسام: المبيعات، المحاسبة، الإنتاج، التركيبات، المخزون، الموظفين، والصيانة.

القيمة المضافة: أتمتة كاملة، دقة بالتسعير، شفافية للعميل، تحكم شامل للإدارة، وتقليل الهدر والأخطاء البشرية.

📑 فهرس الأقسام

1. قسم المبيعات وعروض الأسعار
2. العقود والدفعات وحساب العميل
3. جاهزية الموقع
4. رفع المقاسات
5. اعتماد المخططات من العميل
6. الجدول الزمني ومراحل العمل
7. قسم المشتريات والمستخلصات

8. قسم الإنتاج
9. التوريد
10. قسم التركيبات
11. الضمان والصيانة
12. قسم النواقص
13. إدارة الموظفين والرواتب
14. المخزون والمستودع
15. التقارير والتحليلات
16. الأقسام الفنية (مخططات، أحمال، 3D)
17. الهوية البصرية والتصدير
18. خطة التطوير المستقبلية

1️⃣ قسم المبيعات وعروض الأسعار

المستخدمون:

- **مدير المعرض**
- **المندوب**

الوظائف الأساسية:

- إنشاء عرض سعر بدقة وسرعة عالية
- إدخال المقاسات المطلوبة من العميل
- اختيار **نوع القطاع** (من مكتبة القطاعات المتوفرة)
- الضغط على زر **"توليد"** لإظهار لوحة التفاصيل

لوحة تفاصيل التكلفة:

عند توليد عرض السعر، تظهر **لوحة تفصيلية** تحتوي على:

البند	التفصيل
تكلفة المواد الخام	الألمنيوم، الزجاج، الإكسسوارات، الخ
تكلفة العمالة	أجور العمال والفنيين
المصاريف التشغيلية	محروقات، إقامات، رواتب إدارية، استهلاك المكائن
نسبة هامش الشركة	**ثابتة 20%** — غير قابلة للتعديل
نسبة المندوب	**الخيار الوحيد القابل للخصم** — يستخدمها المندوب للمناورة

الميزات:

- ✅ **سرعة التسعير:** النظام يحسب كل شيء تلقائياً بعد إدخال المقاسات والقطاع
- ✅ **دقة مدروسة:** السعر النهائي يكون مبنياً على تكلفة حقيقية + هامش محسوب
- ✅ **شفافية داخلية:** الإدارة ترى تفاصيل التكلفة كاملة، المندوب يرى فقط هامشه
- ✅ **مرفقات غنية:** كل قطاع يحتوي على:
  - بطاقة تقنية (Data Sheet)
  - المواصفات الكاملة
  - صور أعمال سابقة بنفس القطاع
  - عينات ألوان متوفرة

2️⃣ العقود والدفعات وحساب العميل

عند اعتماد عرض السعر:

يتم إصدار **العقد** تلقائياً يحتوي على: - اسم العميل وبياناته الكاملة - جميع تفاصيل عرض السعر المعتمد - البنود المالية - **سند قبض** مرفق - **حقل لرفع سند التحويل البنكي**

توليد حساب العميل تلقائياً:

بمجرد إنشاء العقد: - **اسم المستخدم:** اسم العميل أو رقم العقد - **كلمة المرور:** رقم العقد

يتم **اقتراح تحميل التطبيق** من: - 📱 Google Play 📱 App Store -

هذا يسمح للعميل بـ: - متابعة المراحل لحظياً - الاطلاع على المخططات - الموافقات الإلكترونية - التواصل المباشر مع المصنع

سلسلة الموافقات:

1. **المحاسب** → يستقبل إشعار بالعقد والدفعة
2. **أمر التشغيل** → يُعتمد بعد التأكد من استلام الدفعة
3. **مدير المصنع + المتابع** → يستلمان العقد بعد الاعتماد النهائي

3️⃣ جاهزية الموقع

قبل إصدار أمر التشغيل، **يجب** الحصول على **تأكيد جاهزية الموقع** من المندوب: - زيارة ميدانية للموقع - التأكد من البناء والفتحات - التوقيع على **أمر جاهزية الموقع**

في حال الموقع غير جاهز:

- تحويل العقد إلى **مراحل متعددة**
- تأجيل أمر التشغيل حتى تُنجَز مرحلة الجاهزية

4️⃣ رفع المقاسات

الخطوات:

1. **إصدار أمر رفع مقاسات** من المتابع أو مدير المصنع
2. **إشعار مدير الفرقة** المختصة بالمقاسات، يحتوي على:
   - تفاصيل العقد
   - نوع القطاعات
   - موقع العميل
   - رقم هاتف العميل
   - الموعد (اليوم والساعة)
3. **إشعار العميل** بـ:
   - الموعد المحدد
   - اسم الفني ورقمه

خطة التطوير — أمتار إلكترونية ذكية:

> **التعاقد مع شركة صينية** لتوفير أمتار إلكترونية **ثنائية الاستخدام**: (ليزر + يدوي)

طريقة العمل:

1. الفني يختار **الشكل الهندسي** من البرنامج:
   - مربع
   - مستطيل
   - أشكال خاصة
2. يحدد **نقاط القياس على الشاشة**:
   - **الارتفاع:** 3 نقاط (أعلى، وسط، أسفل)
   - **العرض:** 3 نقاط (يمين، وسط، يسار)
3. يقوم بوضع المتر على النقطة المشار إليها

4. **القراءة تُرسل مباشرة** للبرنامج (بلوتوث) — بدون إدخال يدوي
5. يلتقط **صورة حقيقية للفتحة** تلقائياً

معالجة الاختلافات:

- إذا اختلفت المقاسات الـ 6 (3 عرض + 3 ارتفاع):
  - **الخيار 1:** إبلاغ العميل بضرورة التعديل البنائي
  - **الخيار 2:** اعتماد **أصغر مقاس** والتحذير للعميل

ما يظهر بعد رفع المقاسات:

إشعارات متزامنة تصل إلى: - 👤 العميل - 🏪 المعرض - 📋 المتابع - 🏭 مدير المصنع

محتوى الإشعار: - مقاس النافذة (عرض × ارتفاع) - صورة حقيقية للفتحة من الموقع - رسم المربع / المستطيل - المقاسات الـ 6 موضحة على الرسم

✅ هذا يحل **إشكالية اختلاف المقاسات** ويوثّق كل شيء بالصورة والأرقام.

5️⃣ اعتماد المخططات من العميل

بعد دمج المقاسات من المتابع:

1. تحديد كل نافذة ونوع القطاع المستخدم
2. تحديد مقاسات القاطع/التقسيمة في الخانات المخصصة
3. الضغط على **"تأكيد"**
4. **مراجعة أسعار عرض السعر الأولي** تلقائياً

إصدار المخططات آلياً:

عند الموافقة، يتم توليد المخططات **تلقائياً**.

تجربة العميل (تطبيقه):

يظهر للعميل **شكل غير تقليدي** (ليس PDF فقط):

✨ عرض تفاعلي:

- 📸 **صورة حقيقية** للفتحة من الموقع
- 📐 **رسم المربع** مع المقاسات الـ 6
- 🖼️ **رسم النافذة** (شكل القطاع من الأعلى)

🎨 خيارات التخصيص للعميل:

لكل نافذة، تظهر خيارات متتابعة:

1. **اختيار لون الألمنيوم** (لكل الأعمال أو لهذه النافذة فقط):
   - ألوان RAL المتاحة
2. **اختيار لون الزجاج الخارجي**:
   - 5 ألوان + الشفاف + رش الرمل = **7 خيارات**
3. **اختيار لون الزجاج الداخلي** (نفس الخيارات)

🔄 تعديل الشكل:

إذا أراد العميل تعديل النافذة، تظهر **اقتراحات متاحة**: - إضافة قاطع علوي (فورم) - إضافة قاطع سفلي (سوفلي) - تغيير عدد الدرف (3، 4، 5) - خيارات ثابتة (مثل: 2 درف + ثابت، 4 ثوابت، الخ)

زر "اعتماد شباك رقم 1":

- إذا لم يُعدَّل الشكل: اعتماد مباشر
- إذا عُدِّل الشكل: **تحذير تلقائي**: > "تم تغيير المواصفات المنصوص عليها في عرض السعر. سيتم إضافة **50 ريال** إلى سعر المتر لهذه النافذة."
- عند الموافقة: تُضاف الملاحظة على المخطط نفسه

الاعتماد النهائي:

بعد اعتماد جميع النوافذ: - إشعار: **"هل أنت متأكد من الاعتماد النهائي؟"** - تحذير: **"لا يمكن التعديل بعد الآن. أي تعديل بعد 3 أيام يترتب عليه تكلفة إضافية."** - عند الموافقة: - يُصدَّر ملف **PDF** بالمخططات النهائية - إشعار للعميل بضرورة **التوقيع عليه** وإرفاقه داخل التطبيق

6️⃣ الجدول الزمني ومراحل العمل

بعد اعتماد المخططات النهائية، يُصدر **مخطط زمني متكامل** يظهر لـ: - 👤 العميل (بتطبيقه) - 🏪 مدير المعرض / المندوب

يحتوي الجدول الزمني على:

- مراحل العمل كاملة
- المدد الزمنية
- نقاط التوقف المرتبطة بالدفعات

الملفات المُصدرة تلقائياً:

- 📄 **استمارة التصنيع** (دراسة المشروع)
- 📋 **طلبات شراء الألمنيوم**
- 🔧 **طلبات الإكسسوارات**
- 🪟 **طلبية الزجاج**
- 📊 **أمر** (Material Request) **MR**

كلها بصيغة **PDF** وتظهر عند قسم المشتريات للتسعير ثم الشراء.

7️⃣ قسم المشتريات والمستخلصات

تدفق العمل:

1. قسم المشتريات يستلم طلبات الشراء
2. يقوم بـ **تسعير** العروض من الموردين
3. يعتمد الحسابات على الدراسة والعروض

بمجرد الموافقة:

- يُصدَّر **المستخلص** تلقائياً
- يظهر مباشرةً عند:
  - 🏪 مدير المعرض
  - 📋 مدير المتابعة

إرسال المستخلص للعميل:

- مدير المعرض أو المندوب يقوم بتصديره للعميل
- العميل يسدد **الدفعة الثانية**

⏸️ تنبيه التوقف:

على الجدول الزمني، يظهر: > "توقف المدة المحددة للعقد بسبب التأخر في السداد"

بحيث يتم **تجميد المرحلة** حتى يُستَلم المبلغ.

8️⃣ قسم الإنتاج

عند وصول الألمنيوم للمصنع:

مدير الإنتاج يرى في لوحته:

📋 أوامر التصنيع (Cutting List):

- جميع الأعمال المطلوبة
- تقرير اختبار الجودة
- **جدول زمني للإنتاج** يحتوي على:
  - تاريخ البدء والانتهاء
  - العمال المكلفين بالمشروع

استلام المواد:

- **بعد الدهانات** — يؤكد الاستلام داخل البرنامج
- يتم إصدار **أمر التقطيع** مباشرةً بخيارين:

الخيار 1: طباعة ورقية

- مطبوع بعدد القطع
- تقسيم العود (Bar Optimization)

الخيار 2: برمجي (الأتمتة)

- سحب ملف (فلاشة / USB)
- إضافة مباشرة لمنشار Double Head
- أو ماكينة CNC

متابعة المشروع:

مدير الإنتاج يرفع **صوراً يومية** لمراحل العمل تظهر عند: - 👤 العميل (في ملفه) - 👔 المدير العام - 🧑‍💼 المندوب - 🏪 المعرض

للمتابعة الدورية.

بعد انتهاء مدة العمل:

يُصدَّر **تقرير التوريد** (Delivery Note) تلقائياً، يحتوي على كل ما سيتم توريده للموقع.

9️⃣ التوريد

بعد تحميل الأعمال:

- إشعار للعميل بالتوريد
- إشعار **فرقة التركيبات** بالتوجه للعميل

🔟 قسم التركيبات

مهام فرقة التركيب:

- التوجه لموقع العميل
- تنفيذ التركيب
- **مدير الفرقة** يرفع صوراً دورية يومية لكل مرحلة:
  - تنزيل الأعمال من السيارة
  - فك التغليف
  - التركيب
  - تركيب الزجاج

نهاية التركيب:

- **تقرير اختبار الأعمال**
- الاختبار أمام العميل
- توقيع العميل على **الاستلام**
- التوقيع على العقد (استلام نهائي)

توزيعة الفرق اليومية:

مدير التركيبات يقوم **كل يوم بعد الساعة 5 مساءً** بتوزيعة اليوم التالي:

محتوى التوزيعة:

الحقل	المحتوى
اسم مدير الفرقة	-
أسماء العمال	-
نوع السيارة ورقمها	-
اسم العميل	-
الملاحظات	-

عند الفني (تطبيقه):

تظهر **الحركة اليومية** مع: - 🔢 **كود يومي** للتأكيد على التصوير - منع التلاعب من قبل الفنيين أو العمال

1️⃣1️⃣ الضمان والصيانة

بعد استلام العميل للأعمال:

- يظهر في حسابه **عداد تنازلي** لفترة الضمان المتفق عليها
- يُحتَفَظ بحسابه **نشطاً طوال فترة الضمان**
- في حال طلب صيانة مستقبلاً — كل البيانات متوفرة:
  - تفاصيل العمل والعقد

- أرقام المشرفين
- اسم مدير المصنع
- اسم المتابع
- اسم الفرقة المنفذة

أمر الصيانة (Maintenance Order):

للعميل القديم: - إصدار أمر صيانة - يظهر عند فرقة التركيبات - محتوى الأمر: - تفاصيل العميل والموقع - فيديو أو صور بالملاحظات - موعد الصيانة

تقرير الصيانة:

بعد تنفيذ الصيانة: - **تقرير استلام أعمال الصيانة** - يوثق جميع الأعمال المنفذة

1️⃣2️⃣ قسم النواقص

الوظيفة:

معالجة أي نواقص تحدث عند التركيب (كسر زجاج، نقص إكسسوار، عيب في قطعة).

الخطوات:

1. الفني بالموقع يُصدر **طلب نواقص**
2. يرفق:
   - صور من الموقع
   - وصف المطلوب: زجاج / ألمنيوم / معدات
3. **الإشعار يظهر تلقائياً** عند:
   - 🏭 مدير المصنع
   - 🔧 مدير التركيبات

- ⚙️ مدير الإنتاج
- 📋 المتابع

4. تأمين النواقص وإنهاء الموقع

1️⃣3️⃣ إدارة الموظفين والرواتب

الهيكل التنظيمي:

- من **مدير المصنع** إلى **جميع العمال**
- كل موظف: اسمه، صورته، مهامه، أجره

الأقسام:

- ✅ **قسم إضافة الموظفين**
- ✅ **قسم الحضور والانصراف** (تقرير يومي + شهري)
- ✅ **قسم الرواتب** (توليد تلقائي شهرياً)
- ✅ **قسم السيارات** (إدارة الأسطول)

1️⃣4️⃣ المخزون والمستودع

الأقسام:

- **المستودع** — المخزون الثابت
- **المخزون الحي** — ما هو متوفر الآن
- **حركة المخزون** — دخول / خروج / تحويل

1️⃣5️⃣ التقارير والتحليلات

التقارير الآلية:

- 📊 تقرير العملاء
- 📊 تقرير الشركات
- 📊 تقرير المعارض
- 📊 تقرير الإنتاج (شهري / أسبوعي) — **تلقائي**

1️⃣6️⃣ الأقسام الفنية المتقدمة

أ. تصدير المخططات التنفيذية (Shop Drawings):

- تصدير لصيغة (.dwg) **AutoCAD**
- جاهزة للمقاولين والاستشاريين

ب. الدراسات الإنشائية:

- **قسم لدراسة قوة الرياح** (Wind Load Analysis)
- دراسة الأحمال الإنشائية
- مطابقة الكود السعودي / الخليجي

ج. الرسم ثلاثي الأبعاد:

- **رسم آلي** — من المخطط ثنائي الأبعاد للثلاثي
- **رسم يدوي** — للحالات الاستثنائية
- **دمج مباشر** مع دراسة الأحمال وقوة الرياح

1️⃣7️⃣ الهوية البصرية والتصدير

- إضافة **هوية الشركة كاملة** على جميع التقارير والمخططات
- تصدير بصيغ مختلفة (PDF, AutoCAD, Excel)
- شعار + ألوان + خطوط ثابتة

1️⃣9️⃣ قسم الحسابات والمحاسبة

الدور الأساسي:

المحاسب هو **نقطة التحكم المالية** في النظام، ويستلم إشعارات تلقائية عند كل حركة مالية.

المهام المتكاملة:

- **استقبال إشعارات الدفعات** من المندوب عند توقيع العقد
- **التحقق من سندات التحويل** البنكية المرفقة
- **اعتماد أمر التشغيل** بعد تأكيد الدفعة الأولى
- **إصدار المستخلصات** تلقائياً بناءً على مراحل العقد
- **متابعة الذمم المدينة** (العملاء + الشركات)
- **متابعة الذمم الدائنة** (الموردين + المقاولين)

التقارير المالية:

- 📊 **القوائم المالية الشهرية** (ميزان المراجعة، الأرباح، الخسائر)
- 📊 **تقرير الإيرادات والنفقات** (حسب الفترة)
- 📊 **تقرير التدفقات النقدية**
- 📊 **تقرير الذمم** (حسب العميل / المشروع)
- 📊 **تقرير الأرباح** (حسب المعرض / المندوب)

- 📊 **تقرير الضرائب والزكاة** (جاهز للإقرار)

الربط المباشر:

- مع قسم المبيعات (التكاليف والأسعار)
- مع قسم المشتريات (الموردين والعروض)
- مع قسم الموظفين (الرواتب والمستحقات)
- مع قسم الإنتاج (تكلفة المواد والعمالة)

ميزات إضافية:

- ✅ **الفواتير الإلكترونية** — متوافقة مع هيئة الزكاة والضريبة السعودية (ZATCA)
- ✅ **ربط بالبنوك** — API بنكي لتأكيد الإيداعات تلقائياً
- ✅ **تنبيهات ذكية** — قبل استحقاق الدفعات
- ✅ **أرشيف دائم** — لجميع المعاملات المالية

2️⃣0️⃣ قسم العُهدة (Custody Management)

الهدف:

إدارة **جميع الأصول والمستلزمات** التي يتم تسليمها للموظفين والفنيين والمقاولين، مع توثيق كامل للمسؤولية.

أنواع العهدة:

1. عُهدة المال:

- سُلف نقدية للمندوبين والمشرفين
- مصروفات الإقامة والسفر

- مصروفات الوقود والمحروقات
- مصروفات الصيانة الطارئة

2. عُهدة المعدات:

- أمتار إلكترونية (ليزر + يدوي)
- أجهزة لابتوب وتابلت للمندوبين
- معدات تركيب (مسامير، براغي، سيليكون)
- عدد يدوية (مفكات، مطارق، منشار)
- معدات أمان (خوذ، أحذية، قفازات)

3. عُهدة السيارات:

- سيارات توصيل للفرق
- سيارات مندوبين
- سجل تسليم/استلام مع الكيلومترات

4. عُهدة مواد وقطع غيار:

- مخزون متحرك مع الفرق
- ألمنيوم وقطاعات احتياطية
- زجاج للصيانة
- إكسسوارات (مفاصل، أقفال، مقابض)

الوظائف داخل النظام:

- ✅ **تسجيل التسليم** — بالتوقيع الإلكتروني + صورة الموظف
- ✅ **تحديد المسؤول** — كل عُهدة مربوطة باسم محدد
- ✅ **تتبع الحالة** — (جديد، مستخدم، تالف، مفقود، مُرتجع)
- ✅ **جرد دوري** — شهري / ربع سنوي

- ✅ **خصم من الراتب** — عند الإتلاف أو الفقدان
- ✅ **طلبات جديدة** — الموظف يطلب عهدة من التطبيق

التقارير:

- 📋 **تقرير العهدة حسب الموظف**
- 📋 **تقرير الحالات** (مفقود / تالف)
- 📋 **تقرير الاستهلاك الشهري**
- 📋 **تقرير القيمة الإجمالية للعُهد**

التكامل:

- مع قسم الموظفين (عند الاستقالة = إرجاع كل العُهد)
- مع قسم المحاسبة (قيمة العهدة في الأصول)
- مع المستودع (حركة الدخول والخروج)

2️⃣1️⃣ قسم المكتب الفني والدراسات

الوظيفة:

يوفر النظام **بديلاً كاملاً للمكتب الفني الخارجي** ويُنجز مهامه داخلياً وآلياً، مما يقلّل التكاليف بشكل دراماتيكي.

الخدمات المُؤتمتة:

1. المخططات التنفيذية (Shop Drawings):

- توليد آلي لكل نافذة/باب بعد اعتماد المقاسات
- تصدير لصيغ AutoCAD (.dwg / .dxf)

- جداول تفصيلية للقطع والإكسسوارات
- ملاحظات التركيب والتفاصيل الدقيقة

2. الدراسة الإنشائية ودراسة قوة الرياح:

- حساب الأحمال الإنشائية حسب الكود السعودي (SBC)
- دراسة قوة الرياح حسب ASCE 7 الأمريكي
- خريطة حرارية لتوزيع الضغط
- اقتراح التعزيزات والتقوية
- تقرير PDF معتمد للجهات المختصة

3. الرسم ثلاثي الأبعاد (3D):

- رسم آلي من المخططات ثنائية الأبعاد
- معاينة واقعية للعميل قبل التصنيع
- دمج مع دراسة الأحمال

4. دراسة الملفات والتكلفة:

- **استمارة دراسة المشروع** تلقائية
- تحليل التكاليف التفصيلي
- مقارنة بدائل القطاعات والأسعار
- التوصيات الفنية

💰 التوفير المالي الضخم (العائد الاستثماري)

أمثلة على التوفير الشهري/السنوي:

البند	التكلفة التقليدية	مع النظام	التوفير
راتب مهندس مكتب فني	10,000 ر.س شهرياً	**0 ر.س**	**120,000 ر.س سنوياً**
دراسة إنشائية (لكل مشروع)	10,000 ر.س	**0 ر.س**	**10,000 ر.س لكل مشروع**
لوحة Shop Drawing (لكل لوحة)	500 ر.س	**0 ر.س**	**500 ر.س × عدد اللوحات**
قسم التسعير (موظفين)	8,000 ر.س شهرياً	**0 ر.س**	**96,000 ر.س سنوياً**
متابعة المشاريع يدوياً	ساعات/يومياً	متابعة آلية	توفير وقت هائل

حساب تقريبي للتوفير السنوي (لمصنع متوسط):

إذا كان المصنع ينفّذ 50 مشروع سنوياً:

- **دراسات إنشائية:** 50 × 10,000 = **500,000 ر.س**
- **مخططات (20 لوحة/مشروع):** 50 × 20 × 500 = **500,000 ر.س**
- **رواتب المكتب الفني: 120,000 ر.س**
- **رواتب قسم التسعير: 96,000 ر.س**
- **توفير زمني في المتابعة:** 300+ ساعة شهرياً

💎 إجمالي التوفير السنوي: 1,216,000+ ر.س

تكلفة النظام vs التوفير:

- اشتراك النظام: أقل من 50,000 ر.س سنوياً
- **عائد استثمار (ROI): أكثر من 2,400%**
- **استرداد التكلفة: خلال أسابيع وليس سنوات**

🎯 مزايا إضافية غير مالية:

- ⚡ **سرعة الإنجاز:** دراسة كاملة في دقائق بدل أسابيع
- 🎯 **دقة أعلى:** معادلات هندسية معتمدة بدون أخطاء بشرية
- 📊 **توثيق كامل:** أرشيف دائم لجميع الدراسات
- 🔄 **التعديل الفوري:** تعديل مقاس يعيد حساب الدراسة آلياً
- 🏆 **جودة ثابتة:** كل مشروع بنفس المستوى الاحترافي
- 🌍 **مطابقة عالمية:** أكواد سعودية + أمريكية + أوروبية

1️⃣8️⃣ خطة التطوير المستقبلية

أ. توسع عمودي:

- نسخة لـ **مصانع الحديد**
- نسخة لـ **مصانع الخشب**
- نسخة لـ **المقاولين الصغار**

ب. ميزات متقدمة:

- 📏 **أمتار إلكترونية مدعومة** (التعاقد مع شركة صينية)
- ☁️ **مساحات تخزين سحابية للعملاء** (ملفاتهم، صورهم)
- 🤖 **مساعد ذكاء اصطناعي** (API خاص بالبرنامج):

- التواصل التلقائي مع العملاء
- متابعة المشاريع
- التنبيهات للمبيعات والمتابعين
- إشعارات للمدير العام
- تحليل الأداء العام

🎯 الفوائد الاستراتيجية

الفائدة	الوصف
⚡ **السرعة**	تسعير في دقائق بدل ساعات
🎯 **الدقة**	تكلفة مدروسة، لا تخمين
👁️ **الشفافية**	العميل يتابع كل مرحلة لحظياً
🤝 **الثقة**	توثيق بالصور والأرقام في كل خطوة
💰 **الربحية**	ضبط الهدر، تحكم بالهوامش
📈 **القابلية للتوسع**	سهل تطبيقه على مصانع أخرى
🌐 **التكامل**	AI، أمتار ذكية، تخزين سحابي